КОНСПЕКТ РЕПЕТИТОРА · НЕ ПОКАЗЫВАТЬ УЧЕНИКУ

Четырёхугольники

9 класс (физмат) · занятие 18 · 57 минут · 16 слайдов

Цель. Ученик использует параллелограмм Вариньона (середины сторон четырёхугольника), свойства биссектрис в параллелограмме (равнобедренный треугольник, два случая расположения) и средней линии трапеции; оформляет решение геометрической задачи с рисунком и ссылками на факты.

Зачем. В работе 239 геометрия — 5 задач из 20, и нужно решить хотя бы 2. Средние линии четырёхугольника (2026 №12), биссектрисы в параллелограмме (2025 №14), трапеция (2024 №14) — самые «быстрые» геометрические задачи.

Что нужно знать заранее. Признаки и свойства параллелограмма, средняя линия треугольника и трапеции, свойства равнобедренного треугольника.

Ход занятия

1 0–1 мин

Занятие 18: Четырёхугольники

Говорить: Начинаем блок геометрии. В работе нужно решить минимум две геометрические задачи — сегодня самые доступные из них. Каждую задачу решаем с рисунком: попросите ученика всегда рисовать крупно, циркулем и линейкой не обязательно, но аккуратно.

2 1–4 мин

Разминка: Вспомните

1. Чему равна средняя линия треугольника со стороной 10, параллельной ей?
2. Основания трапеции 4 и 10. Чему равна средняя линия?
3. Углы параллелограмма, прилежащие к одной стороне, в сумме дают…?

Ответ: 1) 5; 2) 7; 3) 180°.

Говорить: База для всего занятия. Если ученик не помнит — повторите доказательство средней линии треугольника.

3 4–9 мин

Теория: Середины сторон четырёхугольника

Середины сторон любого четырёхугольника — вершины **параллелограмма** (Вариньона)

Его стороны параллельны диагоналям и равны их половинам

«Средние линии» четырёхугольника — отрезки между серединами противоположных сторон — это **диагонали** параллелограмма Вариньона

Говорить: Докажите вместе: в треугольнике ABC отрезок между серединами AB и BC — средняя линия, параллелен AC и равен половине. То же в треугольнике ADC. Затем следствия: диагонали перпендикулярны — Вариньон прямоугольник — средние линии равны; диагонали равны — Вариньон ромб — средние линии перпендикулярны.

4 9–13 мин

Пример 1 · как в работе 239: Средние линии

Средние линии выпуклого четырёхугольника перпендикулярны, а сумма его диагоналей равна 12. Найдите диагонали.

Средние линии — диагонали параллелограмма Вариньона; они перпендикулярны — это ромб Стороны ромба — половины диагоналей четырёхугольника, значит диагонали равны Каждая диагональ 6

Говорить: Тип 2026 №12. Самое трудное — увидеть параллелограмм Вариньона. Если ученик не догадывается, попросите отметить середины сторон и соединить их.

---

5 13–17 мин

Теория: Биссектриса в параллелограмме

Биссектриса угла параллелограмма отсекает **равнобедренный** треугольник

Биссектрисы соседних углов **перпендикулярны**

Две биссектрисы, пересекающие одну сторону: точки могут идти в разном порядке — **два случая**

Говорить: Доказательство первого: накрест лежащие углы при параллельных прямых. Второе: половины углов дают в сумме 90°. Третье — ключ к задачам 239: нарисуйте оба рисунка, когда биссектрисы пересекаются внутри и вне параллелограмма.

---

6 17–23 мин

Пример 2 · два случая: Биссектрисы двух углов

В параллелограмме $ABCD$ биссектрисы углов A и D пересекают сторону BC в точках M и N . $AB = 5$, $MN = 3$. Найдите периметр.

$\triangle ABM$ равнобедренный: $BM = AB = 5$; аналогично $CN = CD = 5$ Если M правее N (отрезки BM и CN перекрываются): $BC = 5 + 5 - 3 = 7$ Если M левее N: $BC = 5 + 3 + 5 = 13$ Периметр 24 или 36

Говорить: Тип 2025 №14. Нарисуйте оба случая. В первом биссектрисы пересекаются внутри параллелограмма, во втором — за стороной BC. Оба рисунка возможны, поэтому ответ двойной.

---

7 23–28 мин

Пример 3 · трапеция: Трапеция

В равнобедренной трапеции диагонали перпендикулярны, высота равна 6. Найдите площадь трапеции.

Через вершину проведём прямую, параллельную диагонали: получим равнобедренный прямоугольный треугольник с катетами — диагоналями Высота равна полусумме оснований: средняя линия $= 6$ $S = 6 \cdot 6 = 36$

Говорить: Полезный факт: в равнобедренной трапеции с перпендикулярными диагоналями высота равна средней линии. Можно объяснить проще: треугольники, образованные основаниями и диагоналями, — равнобедренные прямоугольные, их высоты равны половинам оснований.

---

8 28–31 мин

Задача 1: Середины сторон

Диагонали четырёхугольника равны 10 и 14. Найдите периметр четырёхугольника с вершинами в серединах его сторон.

Ответ: 24

Говорить: $2 \cdot (5 + 7)$.

9 31–35 мин

Задача 2: Средние линии

Диагонали четырёхугольника перпендикулярны и равны 6 и 8. Найдите длины его средних линий (отрезков между серединами противоположных сторон).

Ответ: обе равны 5

Говорить: Вариньон — прямоугольник со сторонами 3 и 4, средние линии — его диагонали: $\sqrt{9+16}$.

---

10 35–38 мин

Задача 3: Биссектриса

Биссектриса угла B параллелограмма $ABCD$ пересекает сторону AD в точке K, $AK = 4$, $KD = 5$. Найдите периметр.

Ответ: 26

Говорить: $AB = AK = 4$, $AD = 9$.

---

11 38–42 мин

Задача 4: Две биссектрисы

В параллелограмме $ABCD$ биссектрисы углов A и D пересекают сторону BC в точках M и N. $AB = 4$, $MN = 2$. Найдите периметр.

Ответ: 20 или 28

Говорить: Как пример 2: $BC = 6$ или $BC = 10$. Если один ответ — попросите нарисовать второй случай.

---

12 42–46 мин

Задача 5: Средняя линия трапеции

Средняя линия трапеции равна 10, а диагональ делит её на отрезки, относящиеся как $2:3$. Найдите основания.

Ответ: 8 и 12

Говорить: Отрезки средней линии — средние линии треугольников, на которые диагональ делит трапецию: 4 и 6, они равны половинам оснований.

---

13 46–49 мин

Задача 6: Трапеция с перпендикулярными диагоналями

В равнобедренной трапеции с основаниями 4 и 10 диагонали перпендикулярны. Найдите площадь.

Ответ: 49

Говорить: Высота = средней линии = 7.

---

14 49–54 мин

Задача 7: Биссектрисы на стороне

Биссектрисы углов A и B параллелограмма $ABCD$ пересекаются в точке, лежащей на стороне CD. $AB = 10$. Найдите периметр.

Ответ: 30

Говорить: Пусть точка K на CD. Треугольники ADK и BCK равнобедренные: $DK = AD$, $CK = BC$. Значит $CD = 2AD$, $AD = 5$. Хорошая задача на оформление — пусть ученик запишет решение полностью.

15 54–56 мин

Итог: Что запомнить

- Середины сторон — параллелограмм Вариньона.
- Биссектриса в параллелограмме — равнобедренный треугольник.
- Две биссектрисы к одной стороне — два случая.
- Равнобедренная трапеция с перпендикулярными диагоналями: h = средней линии.

Говорить: Пусть ученик сформулирует факты и для каждого вспомнит задачу. Отметьте, оформляет ли он решения с рисунком.

---

16 56–57 мин

Домашнее задание: Листок с домашним заданием

7 задач по геометрии. К каждой — рисунок.

Говорить: Выдайте листок ДЗ. Ответы — в конце конспекта. Дополнительно: задача 12 из работы 2026 года и задача 14 из работы 2025 года.

Ответы к домашнему заданию

1. Диагонали четырёхугольника равны 7 и 9. Найдите периметр четырёхугольника с вершинами в серединах его сторон → 16
2. Средние линии выпуклого четырёхугольника перпендикулярны, а сумма диагоналей равна 20. Найдите диагонали → 10 **и** 10
3. Биссектриса угла A параллелограмма $ABCD$ делит сторону BC на отрезки $BK = 5$ и $KC = 2$. Найдите периметр → 24
4. В параллелограмме $ABCD$ биссектрисы углов A и D пересекают сторону BC в точках M и N, $AB = 7$, $MN = 4$. Найдите периметр → 34 **или** 50
5. Средняя линия трапеции равна 12, а диагональ делит её на отрезки в отношении $1:2$. Найдите основания → 8 **и** 16
6. В равнобедренной трапеции диагонали перпендикулярны, а высота равна 9. Найдите площадь → 81
7. Диагонали четырёхугольника перпендикулярны и равны 10 и 24. Найдите его средние линии → **обе равны** 13